PROJE RAPOR TASLAĞI

Proje Başlığı: Telefon Kamerası PPG Sinyallerinde Butterworth Bant Geçiren Filtre ve FFT Tabanlı Nabız Kestirimi ve Hata Analizi

1. Özet Bu çalışmada, akıllı telefon kameralarından elde edilen Fotopletizmografi (PPG) sinyalleri kullanılarak temassız ve güvenilir nabız kestirimi gerçekleştirilmiştir. Ham PPG sinyallerindeki hareket artefaktları ve yüksek frekanslı gürültüler nedeniyle standart tepe tespiti yöntemleri (baseline) yüksek hatalara sebep olmaktadır. Bu projede, Butterworth bant geçiren filtre ve Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) tabanlı bir iyileştirme yöntemi önerilmiş; BUT PPG veri setinin ilk 10 kaydı üzerinde test edilmiştir. Sonuç olarak, baseline yönteminin 212,60 atım/dk olan ortalama mutlak hatası (MAE), önerilen filtre ve FFT yöntemi ile 10,50 atım/dk seviyesine düşürülmüştür.

2. Problem Akıllı telefon kamerası yardımıyla parmak ucundan alınan PPG kayıtları; ortam ışığı değişimi, parmak hareketleri ve kamera gürültüsü nedeniyle oldukça gürültülüdür. Doğrudan ham sinyal üzerinden tepe noktası bulmaya çalışmak (find_peaks), gürültü tepelerini de nabız tepesi olarak algılamakta ve gerçeğin çok üzerinde (hatalı) nabız sonuçları üretmektedir.

3. Yöntem

- **Veri Seti:** BUT PPG Veri Seti (v2.0.0), ilk 10 kayıt (quality-hr-ann.csv referans nabız değerleri ile birlikte).
- **Baseline (Filtresiz Yöntem):** Ham PPG sinyali üzerinde doğrudan find_peaks fonksiyonu ile tepe tespiti yapılarak dakikadaki nabız hesaplanmıştır.
- **İyileştirilmiş Yöntem (Filtre + FFT):**
    1. Sinyale 0.75 Hz ile 3.5 Hz (45 - 210 atım/dk) aralığında Butterworth bant geçiren filtre uygulanmıştır.
    2. DC bileşen temizlenmiştir.
    3. FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü) uygulanarak frekans spektrumu elde edilmiş ve nabız aralığındaki en baskın frekans tespit edilerek dakikadaki nabız değerine dönüştürülmüştür.

4. Bulgular

- **Kayıt ve Kişi Sayısı:** İlk 10 kayıt üzerinden bireysel bazda test edilmiştir.
- **Ortalama Mutlak Hata (MAE):**
    - Baseline (Filtresiz) MAE: **212,60 atım/dk**
    - Filtre + FFT Yöntemi MAE: **10,50 atım/dk**
- **Başarı Oranı:** Hata sınırı < 5 atım/dk baz alındığında başarı oranı **%50.0** olarak gerçekleşmiştir.
- **Görseller:** Çalışma kapsamında Ham PPG ve gürültülü tepe tespiti (sekil1.png), Filtrelenmiş sinyal ve FFT spektrumu (sekil2.png), Gerçek vs. Kestirilen nabız saçılım grafiği (sekil3.png) ve Kayıt bazında MAE çubuk grafiği (sekil4.png) üretilmiştir.

5. Tartışma ve Sınırlılıklar

- Çalışma ilk 10 kayıt üzerinde sınırlı tutulmuştur. Bazı kayıtçılarda ani parmak hareketlerinden kaynaklanan büyük hatalı kalıntılar görülebilmektedir.

- Filtre kesim frekanslarının optimize edilmesi hata oranını daha da iyileştirebilir.

6. Kaynaklar

- BUT PPG PhysioNet Veri Seti Resmi Sayfası (https://physionet.org/content/butppg/2.0.0/)

7. Yapay Zekâ Beyanı Bu raporun hazırlanması, kod geliştirilmesi ve hata analizi süreçlerinde Google Gemini yapay zekâ iş birliği aracı olarak kullanılmıştır.